반입맞춤 엔진
모의실험 요약

황대겸 · 최적화 엔진 파트 | 2026.11.08 | 엔진 0.2.1-b0-b3

동일한 처리 수준에서
배차 변경 부담을 줄일 수 있는가?

기존 156회 실행 결과를 보고서 삽입용 표와 그림으로 정리했다. 20건·10초 사례에서 B3는 B1 대비 변경 작업을 12건에서 2건으로 줄였고, 미처리8건과 조정 작업 이동720분을 유지했다. 혼합12건에서도 변경8건을 5건으로 줄였다.

다만 50건은 10초에서도 솔버 첫 단계가 UNKNOWN이며 초기 유효안을 유지했다. 이 결과는 대량 입력의 최적화 성능 해결이나 현장 효과의 증거가 아니다.

실험 묶음	조건 구성	실행 수
규모	20건/4차량, 50건/8차량 × 1/3/10초 × 3회	72
혼합	12건 2종 × 3/10초 × 시드0/17/41	48
여유시간	혼합12건 × 0/10/20분 × 3회	36
합계	39개 짝지은 조건 × B0~B3	156

비교 방법과 공정성

B0는 원안의 위험 진단, B1은 마감순 삽입이다. B2는 미처리 → 이동, B3는 미처리 → 변경 → 이동 순으로 최적화한다. 같은 조건의 방법에는 동일 입력·원안·시드·총 시간 예산을 제공했다. Python3.12, OR-Tools9.15.6755, 로컬 단일 worker 환경이며 순차 실행했다.

모든 입력은 인위적으로 구성한 모의 자료다. 동일 시드 반복은 시간 변동 확인용이며 모집단 표본이 아니다. 신뢰구간·상용 TMS 대비 우위·실제 비용 절감률을 산출하지 않았다.

01 · 규모와 계산 예산

20건에서는 예산 증가에 따라 변경 부담 감소

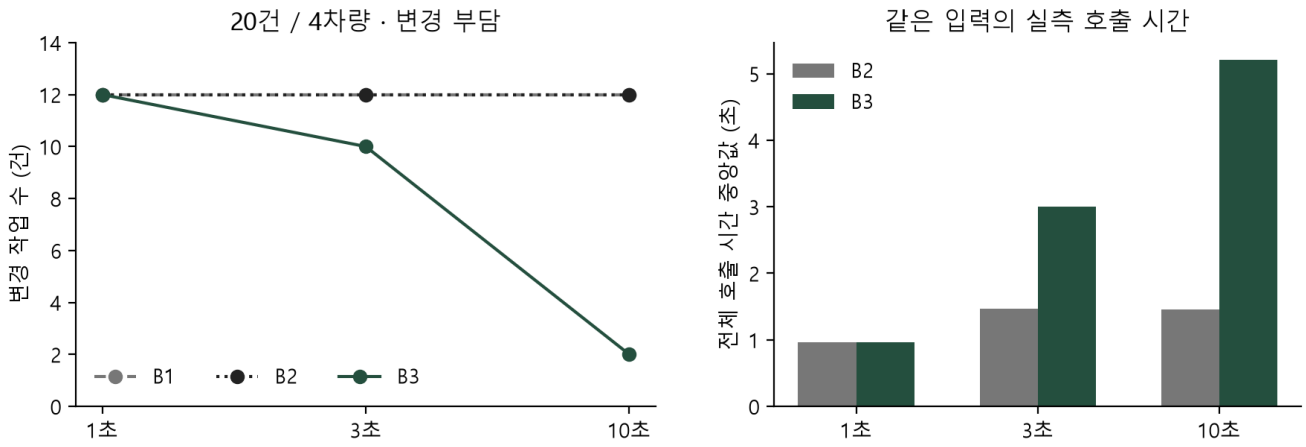


그림1. 20건/4차량. 각 점·막대는 동일 시드3회 중앙값이다. 전 조건에서 B1/B2/B3의 미처리8건, 이동720분을 유지했다. B2와 B1의 변경 수가 겹친다.

입력·예산	B2 변경	B3 변경	B2/B3 전체 최적성
20건 · 1초	12	12	0/3회, 0/3회
20건 · 3초	12	10	3/3회, 0/3회
20건 · 10초	12	2	3/3회, 3/3회
50건 · 1/3/10초	24	24	모두 0/3회

20건·10초의 B3 호출 시간 중앙값은 5.21초(최소 5.20, 최대 5.25)이며 B2는 1.46초다. 3초 B3의 변경10건은 유효한 결과지만 그 값이 최선이라고 증명하지 못했다.

50건은 초기안 유지 사례

50건/8차량은 모든 예산에서 미처리26건·변경24건·이동1,440분으로 같았다. B2/B3는 B1의 초기 유효안을 반환했고 솔버 첫 목적 단계는 UNKNOWN이었다. 유효 결과의 존재와 솔버의 최적성 증명을 분리해 표시해야 한다.

단순 시간 구조에서는 차량당 최대3건이므로 미처리8/26건은 수작업 하한과 일치한다. 이 설명은 솔버의 증명 상태를 대신하지 않는다. 시간 예산은 입력·모형·목적 단계의 총 예산이며 강제 프로세스 종료 보장은 아니다.

02 · 업무 조건이 섞인 입력

처리 건수와 이동량을 지킨 변경 감소

혼합12건은 DRY20/DRY40, 허용중량, 3개 항차·시간창, 준비 지연·처리시간을 포함한다. 고정 포함 입력에는 출발1건과 미래 고정 예약1건을 추가했다. 여유시간은 10분이다.

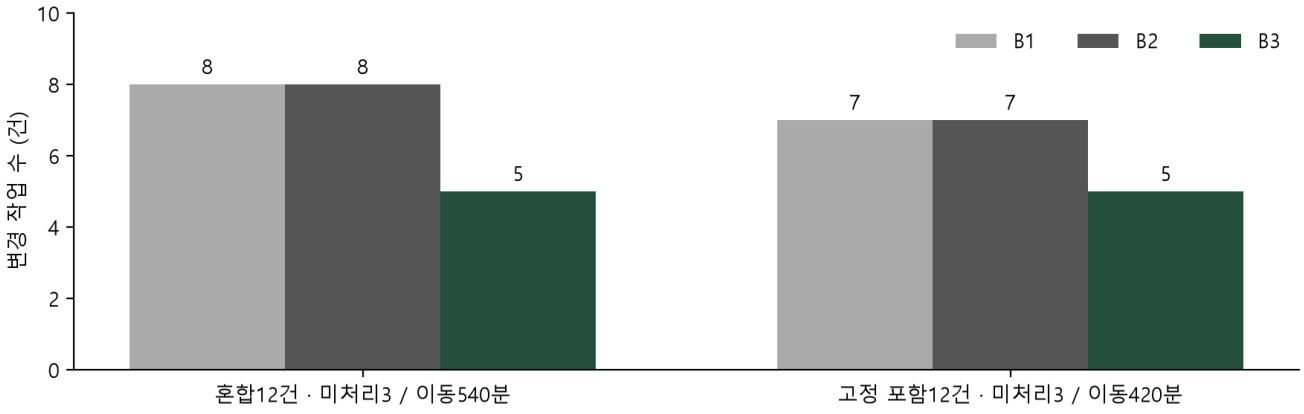


그림2. 3초의 시드0/17/41 결과가 동일하며, 10초에서도 같은 목적값을 얻었다. B2/B3는 두 예산·세 시드의 모든 실행에서 전체 최적성을 증명했다. 동률 해의 구체적 배정이 모두 같다는 뜻은 아니다.

입력	방법	미처리 / 변경 / 이동분	보존·위험
혼합12건	B1 / B2	3 / 8 / 540	조정 위반0
혼합12건	B3	3 / 5 / 540	조정 위반0
고정 포함12건	B1 / B2	3 / 7 / 420	고정2건 유지
고정 포함12건	B3	3 / 5 / 420	고정2건·잔여 위험1건 유지

고정 기록과 남아 있는 위험을 함께 보존

고정 출발 기록의 이른 반입 위험1건을 의도적으로 남겼다. 위험한 고정 작업을 삭제하거나 미처리로 돌려 지표를 좋게 만들지 않았다. 이 사례는 고정 작업을 지키면서 조정 가능한 작업의 변경 부담을 비교하기 위한 것이다.

이동 합계는 조정 작업만 포함한다. 고정 포함 입력의420분을 고정 없는 입력의540분보다 효율적이라고 해석하지 않는다. 같은 입력·같은 처리 수준 안에서 비교한다.

03 · 여유시간과 해석의 한계

여유시간 증가는 처리 가능량과 함께 판단

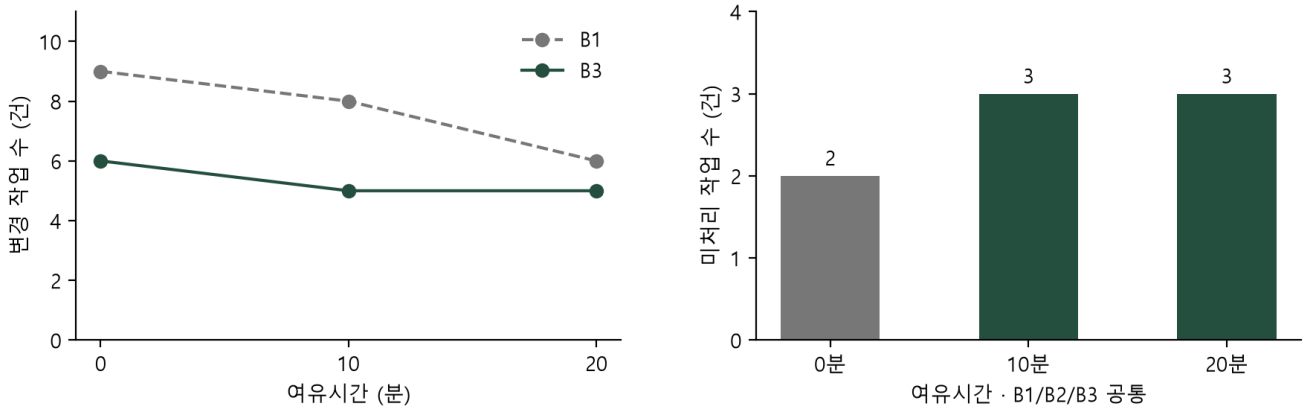


그림3. 고정 없는 혼합12건, 3초, 시드0, 각3회. B2의 변경 수는 B1과 같아 생략했다. B2/B3는 전 실행에서 전체 최적성을 증명했다.

여유시간	B1/B2 미처리·변경·이동분	B3 미처리·변경·이동분
0분	2 / 9 / 600	2 / 6 / 600
10분	3 / 8 / 540	3 / 5 / 540
20분	3 / 6 / 540	3 / 5 / 540

여유0→10분에서 미처리는2→3건으로 늘었다. 이동600→540분은 처리 작업 감소를 포함하므로 효율 개선률로 쓰지 않는다. 원안 기록 시각은 변형마다 그대로 보존했다. B0의 전체 위반 수는 준비·복귀 등 진단을 포함할 수 있어 마감 위반 수로 부르지 않는다.

확인 범위와 다음 검증

원본156행의 주요 지표를 CSV와 JSONL 간 대조하고 입력 해시·완료 수를 확인했다. 기존 결과 검수는 작업 분할과 고정 보존을 확인했으며 B1/B2/B3의 조정 위반은 모두0이다. API 담당 독립 일정 검사 완료를 뜻하지 않는다. 모든 결과는 validation_status=not_run, approval_eligible=false다.

12~20건은 내부 시연 후보이며 50건은 초기 유효안·시간 제한 상태 표시 사례다. 실제 자료의 분포, 외부 반입시간 근거, API 연결·독립 일정 검사·현장 평가, 배포 환경의 강제 시간 제한은 후속 검증 대상이다.

출처: docs/experiments/engine-sensitivity-2026-11-08/의 scale·mixed·buffer 각 results.jsonl, runs.csv, metadata.json 및 checks.json. 재현용 집계와 원본 SHA-256은 이 보고서와 같은 폴더의 summary.csv 및 source_manifest.json에 보존했다. 별도 후속 성능 실험은 이156회에 포함하지 않았다.